

MURRPLASTIK

T&T VINA - ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

VINFAST

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CẢI TIẾN DRESS PACK ROBOT

Phương án kỹ thuật cải tiến hệ thống bảo vệ đường cáp nguồn hàn và cáp tín hiệu Robot hàn thân xe ABB IRB 7600 & ABB IRB 6700 tại Nhà máy Vinfast Hải Phòng

Đơn vị đề xuất:

Công ty TNHH T&T Vina & Hãng Murrplastik (Đức)

Khách hàng nhận:

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast - Tổ hợp Hải Phòng

Thời gian lập:

Tháng 06 / 2026

Mức độ bảo mật:

Tài liệu kỹ thuật nội bộ (Confidential - Internal Report Only)

1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG & BIÊN BẢN HỢP

Tóm tắt Biên bản họp trực tuyến (23/06/2026)

Cuộc họp kỹ thuật ba bên giữa Vinfast, T&T Vina và chuyên gia Murrplastik đã thống nhất phương án xử lý sự cố đứt cáp nguồn hàn do hư hỏng đường dẫn hướng bảo vệ (Dress Pack) hiện trạng:

- **Hiện trạng sự cố:** Ống dẫn cũ của Becker trên các robot hàn thân xe bị co rút căng, nứt gãy ở giá đỡ nhựa đỡ và đầu gá cầu, làm xoắn vặn và dẫn tới đứt cáp điện, gây dừng dây chuyền đột ngột (tần suất hư hại lớn nhất ở trục 6).
- **Nguyên nhân cốt lõi:** Chiều dài ống bảo vệ cũ không đủ bù tầm hoạt động; giá đỡ nhựa Becker chịu lực kéo cơ học và độ rung lắc kém dẫn tới giòn nứt vỡ; thiếu vòng cao su định vị kẹp giữ lõi cáp chống trượt bên trong ống.
- **Phương án thống nhất:** Thay thế hoàn toàn bằng hệ thống ống bảo vệ lò xo kéo rút tự động **R-Tec Liner** từ hãng Murrplastik Đức.

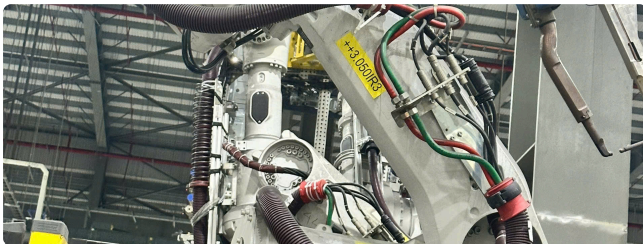
Hình ảnh khảo sát thực trạng sự cố tại dây chuyền Vinfast



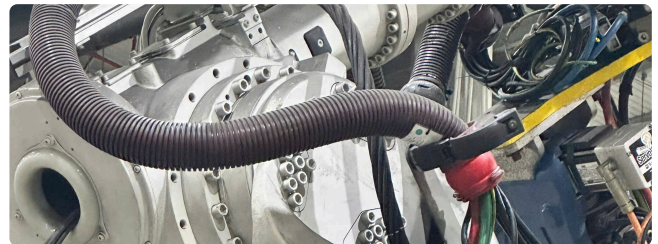
Giá đỡ nhựa Becker bị nứt vỡ, mất liên kết cố định ống dẫn.



Vết nứt vỡ lớn tại phần góc chịu ứng lực xoắn kéo lớn nhất.



Khắc phục tạm thời tại nhà máy bằng cách quấn băng dính quanh vỏ.

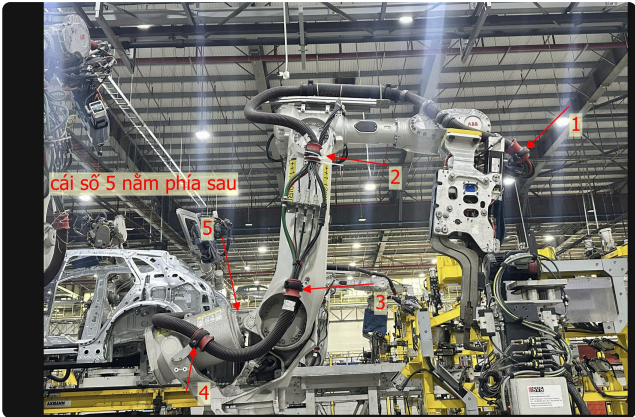


Sử dụng dây thít nhựa cố định thô sơ sau khi gá bị vỡ hoàn toàn.

2. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN & VẬT TƯ THỬ NGHIỆM

Giải pháp R-Tec Liner của Murrplastik (Đức)

Hệ thống dẫn hướng R-Tec Liner tích hợp hộp lò xo kéo tự động được thiết kế chuyên biệt cho các robot chuyển động phức tạp. Cơ chế thu hồi lò xo thông minh giúp tự động bù trừ độ giãn dài của đường cáp hàn khi robot quay trục 5 và 6, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng thắt nút, co kéo hay xoắn vặn cáp.



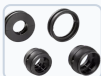
Hình 1: Sơ đồ 6 vị trí gá đỡ cần cải tiến nâng cấp trên thân Robot thực địa

Danh mục Vật tư đề xuất Thử nghiệm kiểm định (Qualification)

STT	TÊN LINH KIỆN / VẬT TƯ	MÔ TẢ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ
1	Hệ thống thu hồi cáp R-Tec Liner	Hộp kéo rút lò xo co tự động 550mm/400mm, lực kéo 80N-200N.	Triệt tiêu ứng lực kéo căng xoắn đứt cáp nguồn hàn khi robot gấp xoay liên tục.
2	Giá đỡ kẹp kim loại (Systemhalter SH)	Nhựa PA kết hợp cơ chế khóa kẹp nắp kim loại chịu rung động.	Gia cố vững vị trí co gấp trước thân robot, thay thế gá Becker cũ.
3	Giá đỡ bằng nhôm (Aluminum Base)	Gá cơ học bằng hợp kim nhôm phay nguyên khối.	Đo ứng lực xoắn chịu tải nặng nhất tại vị trí trục 6 của robot hàn.
4	Đệm cao su chống trượt & Giảm căng	Đệm cao su chuyên dụng đàn hồi cao nhiều cỡ đường kính.	Siết chặt cố định lõi cáp bên trong lòng ống dẫn hướng chống xô dịch.

3. VẬT TƯ THAY THẾ - ROBOT ABB IRB 7600

Hệ thống dẫn hướng ống luồn bảo vệ phi 70 chịu lực cao chuyên dụng cho dòng Robot hàn cỡ lớn ABB 7600:

STT	MÃ VẬT TƯ	MÔ TẢ KỸ THUẬT SẢN PHẨM	SỐ LƯỢNG	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
1	83693082	R-Tec Liner 550mm EW/EWX 70-200N (Hệ thống hộp lò xo co rút kéo tự động hành trình 550mm)	1 Cái	
2	83692292	SRF-70 sw conduit ring fixed 70 (Vòng định vị / cố định ống luồn phi 70)	3 Cái	
3	83691502	SH 56/70-M system holder metal cap (Giá đỡ hệ thống phi 70 kèm nắp kim loại chịu tải)	5 Cái	
4	83692800	A-ZS-70 receptacle strain relief system (Hệ thống kẹp chặt cố định giảm lực căng cáp phi 70)	4 Cái	
5	83692480	KEG/AK-70 sw, ball joint (Khớp nối cầu vạn năng xoay tự do phi 70, màu đen)	1 Cái	

4. VẬT TƯ THAY THẾ - ROBOT ABB IRB 6700

Hệ thống dẫn hướng ống luồn bảo vệ phi 48/50 cho Robot hàn trực trung ABB 6700:

STT	MÃ VẬT TƯ	MÔ TẢ KỸ THUẬT SẢN PHẨM	SỐ LƯỢNG	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
1	83693066	R-Tec Liner 400mm EWX 48-140N (Hệ thống hộp lò xo co rút kéo tự động hành trình 400mm, lực kéo 140N)	1 Cái	
2	83951610	R-ZL/N1 36/48 strain relief, cable star (Tấm đệm cao su giảm ứng lực căng cáp dạng ngôi sao)	4 Cái	
3	83692464	KEG/K-M50 sw, ball joint for cable star (Khớp nối cầu vạn năng cố định dùng kèm tấm đệm giảm căng sao)	4 Cái	
4	83691501	SH M40/M50-M system holder metal cap (Giá đỡ hệ thống phi 48/50 kèm nắp khóa kim loại)	5 Cái	
5	83691664	KMG/F-M50 sw, Fixed ball joint (Khớp nối vạn năng cố định định vị đầu ống phi M50)	1 Cái	

5. NHẬT KÝ THI CÔNG THỰC TẾ & KẾ HOẠCH THỬ NGHIỆM (28/07/2026)

Kết quả Lắp đặt Thay thế Thực tế tại Nhà máy VinFast (28/07/2026)

Ngay khi lô hàng Murrplastik chính hãng nhập khẩu về tới Việt Nam, đội ngũ kỹ thuật T&T Vina đã phối hợp cùng các kỹ sư nhà máy VinFast tiến hành công tác thay thế lắp đặt tại Xưởng hàn thân vỏ (Body Shop):

- **Thay thế gá SH 56/70-M Metal Cap:** Đã thay thế thành công 4 bộ gá đỡ nắp kim loại SH 56/70-M system holder metal cap vào 4 vị trí từ trục 1 đến trục 4 trên thân robot ABB. Các điểm cũ trước đây do gá Becker bị vỡ vụn khiến máy phải dừng hoàn toàn.
- **Gá đặt hộp thu hồi cáp R-tec-liner:** Tiến hành lắp đặt hộp cơ cấu lò xo co rút đàn hồi bảo vệ cáp nguồn hàn và tín hiệu.
- **Đánh giá độ tương thích:** 4 bộ gá SH 56/70-M tương thích hoàn toàn 100%. Đối với hệ thống R-tec-liner chỉ cần khoan bổ sung thêm vài lỗ trên tấm bích (flange plate) có sẵn trên robot để khớp nối hoàn hảo.
- **Chạy thử sơ bộ:** Do thời gian có hạn tại thời điểm thi công 28/07, các kỹ sư VinFast đã tiến hành test sơ bộ ban đầu và ghi nhận hệ thống vận hành trơn tru.

Kế hoạch Thử nghiệm Chuyên sâu (29 - 30/07/2026)

Nhà máy VinFast sẽ tiếp tục tiến hành đợt bảo trì và test vận hành chuyên sâu kéo dài trong 2 ngày **29/07 - 30/07/2026** để đánh giá toàn diện hành trình co rút lò xo R-tec-liner, độ bền chịu kéo xoắn ở vận tốc cao của robot. Đội ngũ T&T Vina & Murrplastik sẽ liên tục túc trực cập nhật tiến độ.

Hình ảnh thi công trực tiếp tại Xưởng Hàn Thân Vỏ VinFast (28/07/2026)



Gá SH 56/70-M Metal Cap lắp hoàn thiện trên robot ABB.



Thay thế gá nắp kim loại chịu lực tại các vị trí từ Trục 1 đến Trục 4.



Setup hộp R-Tec-Liner & khoan lỗ bích gá trên robot ABB.



Đội ngũ kỹ sư T&T Vina trực tiếp thi công tại nhà máy VinFast.